1. Qu'elle est l'échelle ?

(a) Sur une carte nationale à l'échelle 1 : 25 000, la distance entre deux refuges mesure 7,2 cm. Quelle est la distance réelle entre ces deux refuges ? Donne ta réponse en kilomètres. (3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Carte [cm]	1	7,2
Réalité [cm]	25 000	

(0,5 pt) pour la construction du tableau

$7,2 \cdot 25\,000 : 1 = 180\,000$ cm — calcul **(0,5 pt)** et réponse **(0,5 pt)**

$180\,000$ cm $= 1\,800$ m $= 1,8$ km **(1 pt)**

Réponse : La distance réelle entre les deux refuges est de 1,8 km. **(0,5 pt)**

(b) Sur le plan d'un appartement, la longueur du salon mesure 9 cm. Dans la réalité, elle mesure 4,5 m. Quelle est l'échelle de ce plan ? (2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

$4,5$ m $= 450$ cm **(0,5 pt)**

Plan [cm]	9	1
Réalité [cm]	450	

(0,5 pt) pour la construction du tableau

$450 \cdot 1 : 9 = 50$ **(0,5 pt)**

Réponse : L'échelle du plan est 1 : 50. **(0,5 pt)**

(c) Un modèle réduit de voiture est à l'échelle 1 : 18. La voiture réelle mesure 432 cm de long. Quelle est la longueur du modèle réduit ? (2 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

Modèle [cm]	1	
Réalité [cm]	18	432

(0,5 pt) pour la construction du tableau

$432 \cdot 1 : 18 = 24\,\text{cm}$ calcul **(0,5 pt)** et réponse **(0,5 pt)**

Réponse : Le modèle réduit mesure 24 cm de long. **(0,5 pt)**